



复变函数八大核心定理

复变函数八大核心定理

哈尔滨工业大学

数学学院

2026年6月

引言

这是我于2026年春季学期学习本科核心课程“复变函数”并在期末复习阶段总结的笔记，内容为本科课程“复变函数”最重要的八个核心定理。在期末考试与后续分析类课程的学习中，熟练掌握并理解这些定理的证明思路至关重要。

我将这八个核心定理的严格证明过程整理在一起，并在每个定理前用直观易懂的语言简要梳理了证明思路与核心抓手，以便我自己复习巩固，同时也希望能为学弟学妹提供一份清晰易读的参考资料。

本笔记将上传至哈尔滨工业大学薪火笔记社，QQ群号为1005377268。

受限于我目前的知识水平，本笔记在细节推敲上仍有提升空间，因此我会在后续学习中反复温习并持续修订更新。如果你对复变函数的定理证明有更清晰易懂的思路，或者发现文中的疏漏，我很乐意与你交流。我的邮箱是2024111613@stu.hit.edu.cn。

代凌志

2026年6月

目录

1	柯西-黎曼 (Cauchy-Riemann) 可微判定定理	1
1.1	定理内容	1
1.2	证明思路	1
1.3	证明 (1.3.1 必要性推导 / 1.3.2 充分性证明)	1
2	柯西-古萨 (Cauchy-Goursat) 积分定理	3
2.1	定理内容	3
2.2	证明思路	3
2.3	证明 (格林公式法与复合闭路定理)	3
3	柯西 (Cauchy) 积分公式与高阶导数公式	4
3.1	定理内容	4
3.2	证明思路	4
3.3	证明	4
4	刘维尔 (Liouville) 定理与代数学基本定理	5
4.1	定理内容	5
4.2	证明思路	5
4.3	证明	5
5	泰勒 (Taylor) 展开定理	6
5.1	定理内容	6
5.2	证明思路	6
5.3	证明	6
6	解析函数唯一性定理与最大模原理	7
6.1	定理内容	7
6.2	证明思路	7
6.3	证明 (6.3.1 唯一性定理 / 6.3.2 最大模原理)	7
7	洛朗 (Laurent) 展开定理	8
7.1	定理内容	8
7.2	证明思路	8
7.3	证明	8
8	留数 (Residue) 定理与儒歇 (Rouché) 定理	9
8.1	定理内容	9
8.2	证明思路	9
8.3	证明 (8.3.1 留数基本定理 / 8.3.2 儒歇定理)	9

1 柯西-黎曼 (Cauchy-Riemann) 可微判定定理

1.1 定理内容

设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 定义在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 内, $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$ 。则 $f(z)$ 在点 z_0 处复可微的充分必要条件是: 二元实函数 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处实可微, 且在该点满足 Cauchy-Riemann (C-R) 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

此时, 导数计算公式为: $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

1.2 证明思路

- 必要性的正交方向锁定: 复导数存在要求 $\Delta z \rightarrow 0$ 沿任意方向趋近时差商极限均相等。分别选取沿实轴方向 ($\Delta y = 0$) 和沿虚轴方向 ($\Delta x = 0$) 求极限, 令二者相等即得 C-R 方程;
- 充分性的全微分重组: 利用二元函数实可微的线性主部展开式, 代入 C-R 方程消去 u_y, v_y , 恰好提取出公因式 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ 。

1.3 证明

1.3.1 必要性推导

设 $f(z)$ 在 z_0 处复可微, 记 $f'(z_0) = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$)。首先令 $\Delta z = \Delta x$ (即 $\Delta y = 0, \Delta x \rightarrow 0$) 沿平行于实轴方向趋于 0:

$$a + ib = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} + i \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

比较实虚部得 $a = u_x, b = v_x$ 。其次令 $\Delta z = i\Delta y$ (即 $\Delta x = 0, \Delta y \rightarrow 0$) 沿平行于虚轴方向趋于 0:

$$a + ib = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} - i \frac{\Delta u}{\Delta y} \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

比较实虚部得 $a = v_y, b = -u_y$ 。联立两式即得 $u_x = v_y, u_y = -v_x$ 。

1.3.2 充分性证明

设 $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处实可微, 记 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |\Delta z|$ 。由二元实函数全微分定义, 有:

$$\Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(\rho), \quad \Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(\rho).$$

将 C-R 方程 $u_y = -v_x$ 与 $v_y = u_x$ 代入复函数增量 $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$, 整理得:

$$\begin{aligned} \Delta f &= (u_x \Delta x - v_x \Delta y) + i(v_x \Delta x + u_x \Delta y) + o(\rho) \\ &= u_x(\Delta x + i\Delta y) + iv_x(\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|) \\ &= (u_x + iv_x)\Delta z + o(|\Delta z|). \end{aligned}$$

两边同除以 $\Delta z \neq 0$ 并令 $\Delta z \rightarrow 0$, 得:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = u_x + iv_x + \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{o(|\Delta z|)}{\Delta z} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}.$$

由复导数定义知 $f(z)$ 在 z_0 处复可微。

□

2 柯西-古萨 (Cauchy-Goursat) 积分定理

2.1 定理内容

设函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则对 D 内任意一条分段光滑的简单闭曲线 C , 恒有:

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

若 $f(z)$ 在由外边界闭曲线 C 与内边界闭曲线 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 所围成的复连通区域 G 内解析且在 $\overline{G}$ 上连续, 则有复合闭路定理:

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz.$$

2.2 证明思路

- 拆分为实线积分: 将 $\oint_C (u + iv)(dx + idy)$ 展开为实部与虚部两个第二型曲线积分;
- 格林公式消去: 利用 Green 公式将环路积分化为区域二重积分, 被积函数由 C-R 方程恒等于 0;
- 割线分割多连通域: 作辅助割线连接内外边界, 往返路径上的积分正负抵消。

2.3 证明

设简单闭曲线 C 所围闭区域为 $R \subset D$ 。将 $f(z) = u + iv$ 与 $dz = dx + idy$ 代入, 得:

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy).$$

在导函数 $f'(z)$ 连续条件下, u, v 的一阶偏导数在 R 上连续。应用数学分析中的 Green 公式:

$$\oint_C f(z) dz = \iint_R \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_R \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy.$$

由 C-R 方程 $u_x = v_y, u_y = -v_x$, 两个二重积分的被积函数均恒为 0, 故 $\oint_C f(z) dz = 0$ 。□

3 柯西 (Cauchy) 积分公式与高阶导数公式

3.1 定理内容

设区域 D 的边界是分段光滑闭曲线 C , 函数 $f(z)$ 在 D 内解析, 在闭域 $\overline{D} = D \cup C$ 上连续. 则对任意 $z_0 \in D$, 有:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 1, 2, \dots).$$

3.2 证明思路

- 小圆周缩圈隔离奇点: 以 z_0 为圆心作半径为 r 的小圆周 $C_r \subset D$, 由复合闭路定理将沿 C 的积分化为沿 C_r 的积分;
- 连续性控制余项: 将 $f(z)$ 拆为常数项 $f(z_0)$ 与差项 $f(z) - f(z_0)$, 利用 f 在 z_0 的连续性证明当 $r \rightarrow 0^+$ 时差项积分为 0.

3.3 证明

取充分小半径 $r > 0$ 使闭圆盘 $|z - z_0| \leq r$ 含于 D 内, 记正向圆周为 C_r . 因 $\frac{f(z)}{z - z_0}$ 在 C 与 C_r 所围区域内解析, 由复合闭路定理及 $\oint_{C_r} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i$:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{C_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0) + \oint_{C_r} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $f(z)$ 在 z_0 连续, 存在 $\delta > 0$, 当 $r < \delta$ 时在 C_r 上恒有 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. 由积分模估计不等式:

$$\left| \oint_{C_r} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \frac{\varepsilon}{r} \cdot 2\pi r = 2\pi\varepsilon.$$

因左端与 r 无关, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 知余项积分等于 0, 从而 $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$. 进一步对参数 z_0 求差商极限并归纳, 即得高阶导数公式. $\square$

4 刘维尔 (Liouville) 定理与代数学基本定理

4.1 定理内容

1. 刘维尔定理：若整函数 $f(z)$ 在全平面 $\mathbb{C}$ 上有界（即 $|f(z)| \leq M$ ），则 $f(z)$ 恒为常数。

2. 代数学基本定理：任何次数 $n \geq 1$ 的复系数多项式 $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ ($a_n \neq 0$) 在复平面 $\mathbb{C}$ 内至少有一个零点。

4.2 证明思路

- 大圆周柯西不等式：在圆周 $|z - z_0| = R$ 上应用一阶导数公式得 $|f'(z_0)| \leq M/R$ ，令 $R \rightarrow +\infty$ 得导数处处为 0；
- 反证构造倒数整函数：若 $P(z)$ 无零点，则 $1/P(z)$ 为全平面有界整函数，由刘维尔定理推出 $P(z)$ 为常数，矛盾。

4.3 证明

任取 $z_0 \in \mathbb{C}$ 及任意大半径 $R > 0$ ，记圆周 $C_R : |z - z_0| = R$ 。由高阶导数公式 ($n = 1$) 及 $|f(z)| \leq M$ ：

$$|f'(z_0)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot 2\pi R = \frac{M}{R}.$$

令 $R \rightarrow +\infty$ ，得 $f'(z_0) = 0$ 。由 z_0 的任意性知 $f'(z) \equiv 0$ ，故 $f(z)$ 恒为常数。

下证代数学基本定理：假设 $n \geq 1$ 次多项式 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无零点，则 $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上处处解析。又因 $\lim_{z \rightarrow \infty} |P(z)| = +\infty$ ，存在 $R > 0$ 使 $|z| > R$ 时 $|f(z)| \leq 1$ ；而在有界闭圆盘 $|z| \leq R$ 上连续函数 $|f(z)|$ 有界，故 $f(z)$ 在全平面 $\mathbb{C}$ 上有界。由刘维尔定理知 $f(z)$ 为常数，从而 $P(z)$ 为常数，与 $n \geq 1$ 矛盾！□

5 泰勒(Taylor)展开定理

5.1 定理内容

设函数 $f(z)$ 在圆盘 $K: |z - z_0| < R$ 内解析, 则 $f(z)$ 在 K 内可唯一展开为幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta.$$

5.2 证明思路

- 几何级数展开柯西核: 当 $|z - z_0| < |\zeta - z_0| = r$ 时, 将 $\frac{1}{\zeta - z}$ 变形为公比模小于 1 的等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$;
- 一致收敛保证逐项积分: 由 Weierstrass M -判别法证得级数关于 $\zeta \in C_r$ 一致收敛, 从而交换积分与无穷求和。

5.3 证明

任取 $z \in K$, 记 $\rho = |z - z_0| < R$, 取 $r \in (\rho, R)$ 及圆周 $C_r: |\zeta - z_0| = r$ 。对任意 $\zeta \in C_r$, 因 $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| = \frac{\rho}{r} < 1$, 有关于 $\zeta \in C_r$ 一致收敛的几何级数展开:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}.$$

两边乘以 $\frac{f(\zeta)}{2\pi i}$ 并代入柯西积分公式, 沿 C_r 逐项积分得:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right] (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

6 解析函数唯一性定理与最大模原理

6.1 定理内容

1. 唯一性定理：设函数 $f(z), g(z)$ 在区域 D 内解析。若存在收敛于内点 $a \in D$ 的互异点列 $\{z_k\} \subset D \setminus \{a\}$ 使得 $f(z_k) = g(z_k)$ ，则在全区域 D 上恒有 $f(z) \equiv g(z)$ 。

2. 最大模原理：非常数解析函数 $f(z)$ 的模 $|f(z)|$ 在区域 D 内不能达到最大值。

6.2 证明思路

- 零点孤立性：若 $h = f - g$ 不恒为 0，在 a 处提出泰勒展开最低次非零项 $(z - a)^m \varphi(z)$ ，由连续保号性知 a 的某去心邻域无零点，与 $z_k \rightarrow a$ 矛盾；
- 平均值性质锁定常数：由柯西公式得圆周平均值公式，若内点达到最大模，则圆周上模处处相等，迫使函数恒为常数。

6.3 证明

6.3.1 唯一性定理：令 $h(z) = f(z) - g(z)$ 。若 h 在 a 的邻域内泰勒系数不全为 0，设首个非零项为 $c_m(z - a)^m$ ，则 $h(z) = (z - a)^m \varphi(z)$ 且 $\varphi(a) = c_m \neq 0$ 。故存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |z - a| < \delta$ 时 $h(z) \neq 0$ ，与 $h(z_k) = 0$ 矛盾！结合区域连通性知 $h(z) \equiv 0$ 。

6.3.2 最大模原理：设 $|f(z)|$ 在内点 z_0 达到最大值 $M = |f(z_0)|$ 。在 $|z - z_0| = r$ 上由平均值公式得：

$$M = |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta \leq M.$$

因 $|f| \leq M$ 且积分等号成立，故圆盘内 $|f(z)| \equiv M$ ，从而 $f(z)$ 恒为常数，矛盾！□

7 洛朗 (Laurent) 展开定理

7.1 定理内容

设函数 $f(z)$ 在圆环域 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内可唯一展开为双边幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

7.2 证明思路

- 内外圆环复合闭路分离: 取 $R_1 < r_1 < |z - z_0| < r_2 < R_2$, 将 $f(z)$ 表示为外圆周 C_2 积分减去内圆周 C_1 积分;
- 双向几何级数展开: 在 C_2 上按 $\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}$ 展开得正幂项; 在 C_1 上按 $\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}$ 展开得负幂项。

7.3 证明

对任意 $z \in D$, 取同心圆周 $C_1: |\zeta - z_0| = r_1$ 与 $C_2: |\zeta - z_0| = r_2$ ($r_1 < |z - z_0| < r_2$)。由复合闭路柯西积分公式:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

外圆周 C_2 上的积分同泰勒定理展开为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ 。在内圆周 C_1 上, 因 $\left| \frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right| < 1$, 有:

$$-\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(z - z_0) \left(1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right)} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{m-1}}{(z - z_0)^m}.$$

一致收敛逐项积分并令 $n = -m$, 即得负幂部分 $\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n$ 。 $\square$

8 留数 (Residue) 定理与儒歇 (Rouché) 定理

8.1 定理内容

1. 留数定理：若 $f(z)$ 在闭曲线 C 所围区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_m$ 外解析，则：

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), z_k].$$

2. 儒歇定理：若 $f(z), g(z)$ 在 C 内解析且在边界 C 上恒有 $|g(z)| < |f(z)|$ ，则 $f(z)$ 与 $f(z) + g(z)$ 在 C 内零点个数相同。

8.2 证明思路

- 洛朗级数逐项积分筛除：绕各奇点作小圆周 C_k ，洛朗展开中仅 $(z - z_k)^{-1}$ 项环路积分为 $2\pi i c_{-1}^{(k)}$ ，其余幂次积分全为 0；
- 对数导数与幅角原理：将 $f + g = f(1 + g/f)$ 取对数导数，因 $|g/f| < 1$ 知 $w = 1 + g/f$ 落在右半平面圆盘 $|w - 1| < 1$ 内，绕原点环绕数为 0。

8.3 证明

8.3.1 留数定理：由复合闭路定理及洛朗展开逐项积分， $\oint_C f dz = \sum_{k=1}^m \oint_{C_k} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n^{(k)} (z - z_k)^n dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m c_{-1}^{(k)}$ 。

8.3.2 儒歇定理：令 $\varphi(z) = g(z)/f(z)$ ，在 C 上 $|\varphi(z)| < 1$ 。由幅角原理：

$$N(f + g, D) - N(f, D) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \left(\frac{(f + g)'}{f + g} - \frac{f'}{f} \right) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\varphi'(z)}{1 + \varphi(z)} dz = 0,$$

故 $N(f + g, D) = N(f, D)$ 。 $\square$